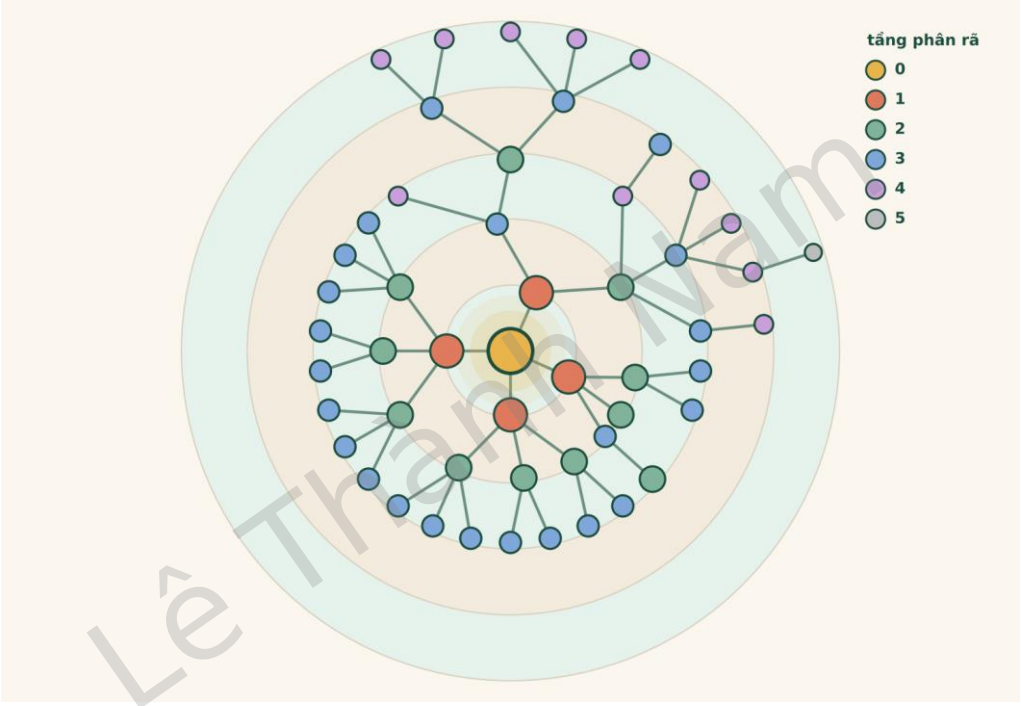
Tổng hợp và biên soạn: .....

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

CENTROID

TRỌNG TÂM CÂY · PHÂN RÃ TRỌNG TÂM

TẬP 1 *Lý thuyết từ cơ bản đến nâng cao*



Lê Thành Nam

Mỗi lần bỏ trọng tâm, cây vỡ thành những mảnh không quá một nửa: chỉ cần log n tầng.

15	15	45
BÀI HỌC	CHƯƠNG TRÌNH C++	BÀI LUYỆN TẬP

01 **TRỌNG TÂM CỦA CÂY** · Bài 1–3

02 **PHÂN RÃ TRỌNG TÂM VÀ ĐẾM ĐƯỜNG ĐI** · Bài 4–7

03 **CÂY TRỌNG TÂM VÀ TRUY VẤN** · Bài 8–10

04 **KĨ THUẬT KẾT HỢP CÁC NHÁNH** · Bài 11–13

05 **PHÂN RÃ TRỌNG TÂM NÂNG CAO** · Bài 14–15

LỜI NÓI ĐẦU

Hãy cầm một cái cây bằng dây thép mảnh và tìm chỗ để "cắt" sao cho không mảnh nào còn lại quá một nửa. Một chỗ như vậy luôn tồn tại, và nó được gọi là trọng tâm (centroid) của cây. Nếu tiếp tục cắt mỗi mảnh tại trọng tâm của chính nó, rồi lại cắt các mảnh nhỏ hơn, thì sau không quá $\log_2 n$ lần cắt, mọi mảnh chỉ còn một đỉnh. Đó là toàn bộ ý tưởng của phân rã trọng tâm (centroid decomposition).

Ý tưởng đơn giản ấy là chìa khóa cho cả một họ bài toán trên cây mà cách làm tự nhiên phải xét mọi cặp đỉnh: đếm số đường đi có độ dài K, tìm đường đi ngắn nhất có tổng trọng số cho trước, trả lời hàng trăm nghìn câu hỏi "đỉnh được tô màu gần nhất ở đâu?". Với $n = 2 \cdot 10^5$, mọi cặp đỉnh là $2 \cdot 10^{10}$ cặp; phân rã trọng tâm đưa con số đó về cỡ $n \log n$, tức vài triệu phép tính.

Bộ tài liệu được viết để em nắm vững trọng tâm và phân rã trọng tâm một cách có hệ thống, từ định nghĩa trọng tâm tới các kĩ thuật ghép nhánh và FFT. Cuốn sách này là:

• Tập 1: Lý thuyết gồm 15 bài học chia thành 5 chương: Trọng tâm của cây; Phân rã trọng tâm và đếm đường đi; Cây trọng tâm và truy vấn; Kĩ thuật kết hợp các nhánh; Phân rã trọng tâm nâng cao. Cuối sách có phần Tổng kết (bản đồ nhận diện trong phòng thi) và Phụ lục gồm bộ khung cài đặt cùng 45 bài luyện tập xếp theo từng bài học.

Mỗi bài học không đưa ra thuật toán ngay. Em sẽ được đặt trước một bài toán cụ thể, thử cách ngây thơ, đếm số phép tính để thấy chỗ bế tắc, rồi được dẫn từng bước tới lời giải. Mọi ví dụ đều được chạy tay trên hình vẽ, và mọi khẳng định quan trọng đều có chứng minh trong khung VÌ SAO ĐÚNG?.

Mọi chương trình hoàn chỉnh trong sách đã được kiểm chứng hai lần: đối chiếu với lời giải vét cạn viết độc lập bằng Python trên 400 bộ dữ liệu ngẫu nhiên nhỏ cho mỗi bài (cây ngẫu nhiên, đường thẳng, hình sao, cây nhị phân, hình con sâu, có đánh số lại đỉnh), và chạy trên cây $2 \cdot 10^5$ đỉnh ở nhiều hình dạng để đo thời gian. Chương trình viết bằng C++14, đọc ghi theo kiểu "có tệp thì đọc tệp". Đặc biệt, không chương trình nào dùng đệ quy theo chiều sâu của cây: một cây đường thẳng $2 \cdot 10^5$ đỉnh làm tràn ngăn xếp mặc định 1 MB của nhiều máy chấm (trong đó có Themis trên Windows), nên mọi lần duyệt cây đều dùng thứ tự BFS.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

CÁCH HỌC VỚI TÀI LIỆU NÀY

Mỗi bài học đi theo cùng một con đường, giống như cách một người giỏi thật sự suy nghĩ khi gặp bài mới:

Phần	Nội dung
Khởi động	Một câu hỏi nhỏ, gần gũi để em bắt đầu nghĩ.
Bài toán	Đề bài cụ thể, có ví dụ và hình minh họa.
Ý tưởng ngây thơ	Cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra, kèm phần đếm số phép tính.
Bế tắc	Chỉ ra chính xác vì sao cách ngây thơ chậm, và đặt câu hỏi dẫn tới ý tưởng mới.
Phá bế tắc	Từng bước: quan sát then chốt, thuật toán, chạy tay, chứng minh, chương trình hoàn chỉnh.
Mở rộng	Các biến thể thường gặp trong đề thi.
Bẫy thường gặp	Những lỗi đã làm mất điểm của nhiều thế hệ học sinh.
Ghi nhớ	Tóm tắt những điều cốt lõi nhất.
Luyện tập	Các bài luyện tập liên quan (đề đầy đủ ở Tập 2) và vài câu tự kiểm tra có đáp số.

Các khung màu trong sách có ý nghĩa cố định:

Khung	Ý nghĩa
KHỞI ĐỘNG	Câu hỏi mở đầu bài học.
BÀI TOÁN	Đề bài chính thức.
CÔNG THỨC	Định nghĩa, tính chất, khung thuật toán.
ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH	Phân tích độ phức tạp.
BẾ TẮC	Chỗ cách làm hiện tại không vượt qua được.
ĐIỂM DỪNG TƯ DUY	Câu hỏi em nên tự trả lời trước khi đọc tiếp.
VÌ SAO ĐÚNG?	Lập luận chứng minh tính đúng đắn.
BẪY THƯỜNG GẶP	Các lỗi hay gặp.
GHI NHỚ	Tóm tắt cuối bài.

Trong các hình vẽ, trọng tâm luôn được tô màu vàng; các tầng tiếp theo của phân rã lần lượt là đỏ cam, xanh lá, xanh dương. Một nhánh của trọng tâm (một mảnh còn lại sau khi bỏ trọng tâm) được tô cùng một màu nhạt.

Chuỗi tư duy của mọi bài: tình huống → cách ngây thơ → bế tắc → đường đi qua trọng tâm → ghép hai nửa từ hai nhánh khác nhau → chạy tay → chứng minh → chương trình → mở rộng.

Lê Thành Nam

BA CÂU HỎI CỦA MỌI LỜI GIẢI PHÂN RÃ TRỌNG TÂM

1. Một đường đi qua trọng tâm c được tách thành hai nửa như thế nào? Mỗi nửa cần mang theo thông tin gì (độ dài, trọng số, số đỉnh đặc biệt…)?

2. Ghép hai nửa ra sao? Cấu trúc dữ liệu nào (mảng đếm, mảng đã sắp, mảng tốt nhất, FFT) ghép được nhanh?

3. Làm sao loại các cặp cùng một nhánh? Xử lí nhánh theo thứ tự (hỏi trước, thêm sau), hay đếm cả rồi trừ đi (bù trừ)?

Hãy đọc với giấy và bút bên cạnh. Mỗi khi gặp khung ĐIỂM DỪNG TƯ DUY, hãy che phần sau lại và tự trả lời trước khi đọc tiếp.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

CÁCH HỌC VỚI TÀI LIỆU NÀY 3

CHƯƠNG 1. TRỌNG TÂM CỦA CÂY 6

Bài 1. Trọng tâm của cây: Định nghĩa, sự tồn tại và cách tìm 7
Bài 2. Trọng tâm có trọng số: Tổng khoảng cách nhỏ nhất 15
Bài 3. Trọng tâm làm gốc chuẩn: Kiểm tra hai cây đồng dạng 21

CHƯƠNG 2. PHÂN RÃ TRỌNG TÂM VÀ ĐẾM ĐƯỜNG ĐI 28

Bài 4. Phân rã trọng tâm: Thuật toán và cây trọng tâm 29
Bài 5. Chia để trị trên đường đi: Đếm cặp đỉnh cách nhau đúng K 36
Bài 6. Sắp xếp và hai con trỏ: Đếm cặp đỉnh cách nhau không quá K 43
Bài 7. Mảng tốt nhất theo trọng số: Bài Đường đua (IOI 2011) 50

CHƯƠNG 3. CÂY TRỌNG TÂM VÀ TRUY VẤN 57

Bài 8. Cây trọng tâm làm cấu trúc dữ liệu: Đỉnh đỏ gần nhất 58
Bài 9. Lưu tổng theo từng tầng: Tổng khoảng cách tới các đỉnh đánh dấu 65
Bài 10. Mảng đã sắp ở mỗi trọng tâm: Đếm đỉnh trong bán kính d 72

CHƯƠNG 4. KĨ THUẬT KẾT HỢP CÁC NHÁNH 79

Bài 11. Đại lượng cộng được trên đường đi: Đếm đường đi cân bằng 80
Bài 12. Gộp các nhánh theo độ sâu: Đường đi qua ít đỉnh nguy hiểm 86
Bài 13. Hai nhánh khác nhau: Giữ hai giá trị tốt nhất 93

CHƯƠNG 5. PHÂN RÃ TRỌNG TÂM NÂNG CAO 100

Bài 14. Phân rã trọng tâm và FFT: Phân bố khoảng cách mọi cặp đỉnh 101
Bài 15. Truy vấn đường đi offline: Cái túi trên đường đi 108

TỔNG KẾT. BẢN ĐỒ NHẬN DIỆN TRONG PHÒNG THI 115

PHỤ LỤC A. BỘ KHUNG CÀI ĐẶT 118

PHỤ LỤC B. 45 BÀI LUYỆN TẬP THEO BÀI HỌC 120

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. TRỌNG TÂM CỦA CÂY

Chương này giới thiệu nhân vật chính của cả bộ sách: trọng tâm của cây. Em sẽ chứng minh nó luôn tồn tại, tìm nó trong O(n), rồi gặp hai ứng dụng trực tiếp: đặt kho tối ưu (trọng tâm có trọng số) và kiểm tra hai cây đồng dạng (trọng tâm làm gốc chuẩn).

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1. Trọng tâm của cây: Định nghĩa, sự tồn tại và cách tìm
Bài 2. Trọng tâm có trọng số: Tổng khoảng cách nhỏ nhất
Bài 3. Trọng tâm làm gốc chuẩn: Kiểm tra hai cây đồng dạng

Lê Thành Nam

BÀI 1 Trọng tâm của cây: Định nghĩa, sự tồn tại và cách tìm

Học xong bài này, em sẽ:

- ✓ Hiểu định nghĩa **trọng tâm** của cây: đỉnh mà khi bỏ đi, mọi mảnh còn lại có không quá n/2 đỉnh.
- ✓ Chứng minh được: trọng tâm **luôn tồn tại**, cây có **một hoặc hai** trọng tâm, và hai trọng tâm (nếu có) **kề nhau**.
- ✓ Tìm mọi trọng tâm trong O(n) bằng **kích thước cây con**, không dùng đệ quy.
- ✓ Phân biệt trọng tâm (centroid) với tâm theo đường kính (center).

KHỞI ĐỘNG

Một công ty điện lực quản lí n trạm biến áp nối với nhau bằng n − 1 đường dây, tạo thành một cây. Họ muốn đặt trung tâm điều độ tại một trạm sao cho nếu trạm đó gặp sự cố và bị cô lập, thì vùng mất liên lạc lớn nhất (một mảnh của mạng còn lại) càng nhỏ càng tốt.

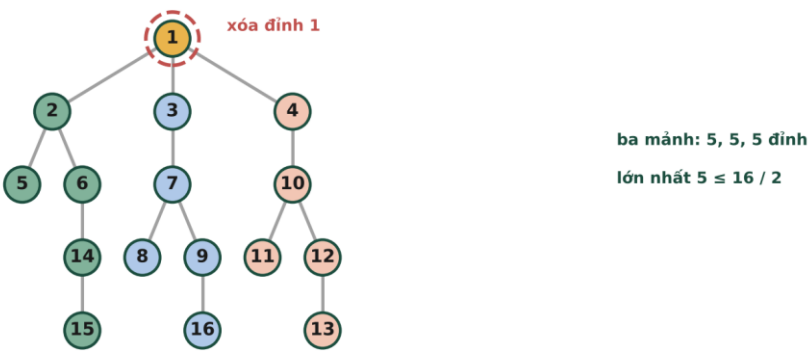
Nếu đặt ở một trạm đầu mút, mảnh còn lại gần như là cả mạng. Nếu đặt ở "giữa" mạng, các mảnh chia đều hơn. Nhưng "giữa" theo nghĩa nào? Bài học này trả lời câu hỏi đó, và kết quả bất ngờ là: luôn có một trạm làm cho mọi mảnh không quá một nửa mạng.

BÀI TOÁN. TRỌNG TÂM [TRONGTAM]

Cho cây n đỉnh đánh số 1 … n. Khi bỏ một đỉnh v (cùng các cạnh nối với nó), cây vỡ thành các mảnh; gọi big(v) là số đỉnh của mảnh lớn nhất. Hãy tìm mọi đỉnh v có big(v) nhỏ nhất.

Dữ liệu vào: Dòng đầu là n ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$). Mỗi dòng trong n − 1 dòng tiếp theo chứa hai đỉnh của một cạnh.

Kết quả: Dòng đầu là số đỉnh tìm được k; dòng thứ hai là k đỉnh đó theo thứ tự tăng dần; dòng thứ ba là giá trị big nhỏ nhất.



Hình 1.1. *Ví dụ 1: bỏ đỉnh 1, ba mảnh (ba màu) đều có 5 đỉnh*

Lê Thành Nam

Dữ liệu vào	Kết quả	Giải thích
16 1 2 1 3 1 4 2 5 2 6 3 7 7 8 7 9 4 10 10 11 10 12 12 13 6 14 14 15 9 16	1 1 5	Bỏ đỉnh 1, cây vỡ thành ba mảnh, mỗi mảnh 5 đỉnh (Hình 1.1).
8 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 3 7 4 8	2 3 4 4	Bỏ 3 hay bỏ 4 đều để lại mảnh lớn nhất 4 đỉnh (Hình 1.3).

1. Ý tưởng ngây thơ: Thử bỏ từng đỉnh

Với mỗi đỉnh v, xóa v rồi dùng BFS để tìm kích thước các mảnh còn lại, lấy mảnh lớn nhất. Đỉnh nào có giá trị nhỏ nhất là đáp số.

Code ý chính: Bỏ từng đỉnh rồi BFS

```
for (int v = 1; v <= n; v++) {
    vector<bool> seen(n + 1, false);
    seen[v] = true;                          // coi như đã xóa v
    int big = 0;
    for (int s = 1; s <= n; s++) if (!seen[s])
        big = max(big, bfsSize(s, seen)); // kích thước mảnh chứa s
    bigOf[v] = big;
}
```

ĐẾM SỐ PHÉP TÍNH

Mỗi lần thử tốn O(n) để BFS cả cây; n lần thử là $O(n^2) = 4 \cdot 10^{10}$ phép tính khi $n = 2 \cdot 10^5$: vài phút.

Lê Thành Nam

BẾ TẮC

Mỗi lần xóa một đỉnh, ta lại đi khắp cây để đếm kích thước các mảnh. Nhưng các mảnh khi xóa v có một cấu trúc rất đặc biệt: nếu treo cây tại một gốc, chúng là các cây con của v và phần còn lại phía trên v. Kích thước của chúng có thể biết trước được không?

ĐIỂM DỪNG TƯ DUY

Treo cây tại đỉnh 1. Khi bỏ đỉnh v, mảnh "phía trên" (chứa cha của v) có bao nhiêu đỉnh, nếu đã biết sz[v] là số đỉnh của cây con gốc v?

2. Phá bế tắc: Kích thước cây con

Bước 1 Kích thước cây con theo thứ tự BFS

Treo cây tại đỉnh 1 và duyệt BFS, ghi lại thứ tự duyệt `order` và cha `par` của mỗi đỉnh. Trong thứ tự BFS, cha luôn đứng trước con; vì vậy duyệt `order` ngược từ cuối lên, cộng sz của mỗi đỉnh vào sz của cha nó, ta được sz[v] = số đỉnh của cây con gốc v.

Vì sao không dùng DFS đệ quy? Với cây là một đường thẳng $2 \cdot 10^5$ đỉnh, đệ quy sâu $2 \cdot 10^5$ tầng làm tràn ngăn xếp mặc định (1 MB trên Themis chạy Windows). Toàn bộ sách dùng BFS và vòng lặp ngược thay cho đệ quy.

Bước 2 Các mảnh khi bỏ v

Khi bỏ v, các mảnh gồm: mỗi cây con của một con c của v (sz[c] đỉnh), và nếu v không phải gốc, phần phía trên gồm n − sz[v] đỉnh. Vậy:

$$\text{big}(v) = \max(\, n - \text{sz}[v],\ \max\{\, \text{sz}[c] : c \text{ là con của } v \,\}\,)$$

Tổng chi phí tính big cho mọi v bằng tổng số con của mọi đỉnh, tức n − 1: cả bài là O(n).

Bước 3 Chạy tay trên ví dụ 1

Đỉnh v	sz[v]	Các mảnh khi bỏ v	big(v)
1	16	5, 5, 5 (ba cây con)	**5**
2	5	1 (cây con 5), 3 (cây con 6), 11 (phía trên)	11
3	5	4 (cây con 7), 11 (phía trên)	11
6	3	2 (cây con 14), 13 (phía trên)	13
7	4	1, 2 (hai cây con), 12 (phía trên)	12
16	1	15 (phía trên)	15

Chỉ đỉnh 1 đạt big = 5 ≤ 16/2. Mọi đỉnh khác đều có "phía trên" quá nửa cây.

Lê Thành Nam

TRỌNG TÂM VÀ BA TÍNH CHẤT

Trọng tâm của cây n đỉnh là đỉnh c mà mọi mảnh còn lại khi bỏ c có không quá n/2 đỉnh, tức $2 \cdot \text{big}(c) \le n$.

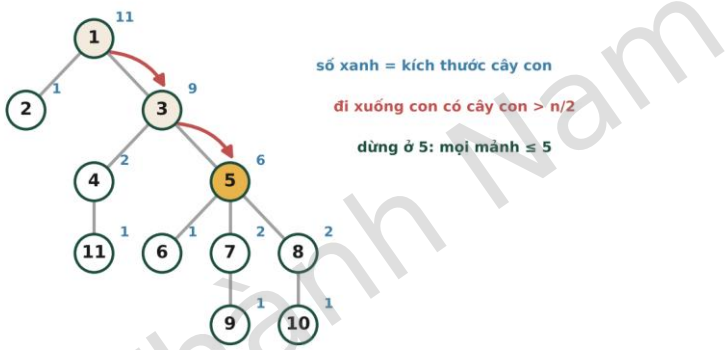
Tồn tại: mọi cây đều có ít nhất một trọng tâm.

Nhiều nhất hai: nếu có hai trọng tâm thì chúng kề nhau, n chẵn, và cạnh nối chúng chia cây thành hai nửa bằng nhau.

Cực trị: các trọng tâm đúng là các đỉnh có big nhỏ nhất.

3. Chứng minh ba tính chất

Tồn tại: thuật toán "đi về phía nặng"

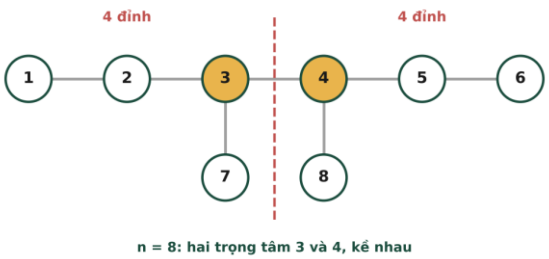


Hình 1.2. *Bắt đầu ở 1, đi xuống con có cây con quá nửa (9 > 5,5 rồi 6 > 5,5), dừng ở 5*

Bắt đầu ở một đỉnh bất kì v. Nếu mọi mảnh khi bỏ v đều ≤ n/2, v là trọng tâm. Nếu không, có đúng một mảnh lớn hơn n/2 (hai mảnh như vậy thì tổng vượt n); hãy đi sang đỉnh u kề v nằm trong mảnh đó.

Đứng ở u, mảnh chứa v có số đỉnh bằng n trừ số đỉnh của mảnh vừa đi vào, tức nhỏ hơn n/2: ta sẽ không bao giờ quay lại v. Mỗi bước đi sâu thêm một mảnh nhỏ dần, nên quá trình dừng sau hữu hạn bước, và đỉnh dừng lại là một trọng tâm. (Hình 1.2: bắt đầu ở 1, đi tới 3 rồi 5.)

Nhiều nhất hai trọng tâm, và chúng kề nhau



Hình 1.3. *Ví dụ 2: hai trọng tâm 3 và 4, cạnh 3 – 4 chia cây thành hai nửa 4 đỉnh*

Lê Thành Nam

VÌ SAO ĐÚNG?

Giả sử $c_1 \neq c_2$ đều là trọng tâm. Gọi A là mảnh chứa c_2 khi bỏ c_1, B là mảnh chứa c_1 khi bỏ c_2; theo định nghĩa $|A| \leq n/2$ và $|B| \leq n/2$.

Mọi đỉnh x thuộc A hoặc B: nếu x không thuộc A thì đường đi từ x tới c_2 phải đi qua c_1, nên x cùng phía với c_1 khi bỏ c_2, tức $x \in B$ (kể cả $x = c_1$). Vậy $n \leq |A| + |B| \leq n$: dấu bằng xảy ra, $|A| = |B| = n/2$ và A, B rời nhau.

Nếu có một đỉnh y nằm **giữa** c_1 và c_2 trên đường đi, thì y thuộc cả A lẫn B: mâu thuẫn. Vậy c_1, c_2 kề nhau. Ba trọng tâm thì phải đôi một kề nhau, tạo thành chu trình: không thể có trong cây.

Trọng tâm là đỉnh có big nhỏ nhất

Theo thuật toán đi về phía nặng, giá trị big nhỏ nhất luôn $\leq n/2$. Ngược lại, mọi đỉnh có big $\leq n/2$ là trọng tâm theo định nghĩa. Vậy "big nhỏ nhất" và "big $\leq n/2$" chọn ra cùng một tập đỉnh khi và chỉ khi mọi trọng tâm có cùng giá trị big; điều này đúng vì nếu có hai trọng tâm thì cả hai đều có big = n/2 (mảnh chứa trọng tâm kia). Chương trình dưới đây chọn theo big nhỏ nhất.

4. Chương trình hoàn chỉnh

TRONGTAM.CPP: Kích thước cây con, O(n)

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("TRONGTAM.INP", "r")) {
        freopen("TRONGTAM.INP", "r", stdin);
        freopen("TRONGTAM.OUT", "w", stdout);
    }
    int n;
    cin >> n;
    vector<vector<int>> g(n + 1);
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        g[u].push_back(v);
        g[v].push_back(u);
    }
    vector<int> order, par(n + 1, 0), sz(n + 1, 1);
    order.push_back(1);
    par[1] = -1;
    for (size_t i = 0; i < order.size(); i++) {
        int v = order[i];
        for (int c : g[v]) if (c != par[v]) { par[c] = v; order.push_back(c); }
    }
    for (int i = n - 1; i > 0; i--) sz[par[order[i]]] += sz[order[i]];
    vector<int> big(n + 1, 0);
    for (int v = 1; v <= n; v++) {
        big[v] = n - sz[v];
        for (int c : g[v]) if (c != par[v]) big[v] = max(big[v], sz[c]);
    }
    int best = *min_element(big.begin() + 1, big.end());
    vector<int> cen;
    for (int v = 1; v <= n; v++) if (big[v] == best) cen.push_back(v);
    cout << cen.size() << '\n';
    for (size_t i = 0; i < cen.size(); i++) cout << cen[i] << (i + 1 < cen.size() ? ' ' : '\n');
    cout << best << '\n';
    return 0;
}
```

- `par[1] = -1`: đỉnh 1 không có cha, nên điều kiện `c != par[v]` đúng với mọi đỉnh kề của nó.

Lê Thành Nam

• Đỉnh 1 không có phần phía trên: $n - sz[1] = 0$, công thức vẫn đúng mà không cần trường hợp riêng.

5. Mở rộng

Mở rộng 1: Đi về phía nặng trong O(n)

Sau khi có sz (treo tại gốc r), có thể tìm **một** trọng tâm bằng cách đi từ r xuống: chừng nào có con c với $sz[c] > n/2$ thì đi xuống c. Không cần xét phần phía trên vì nó luôn $< n/2$ khi ta đã đi xuống từ cha. Cách này được dùng ở rất nhiều cài đặt phân rã trọng tâm.

Mở rộng 2: Trọng tâm khác tâm

Tâm (center) của cây là đỉnh giữa của đường kính, nơi khoảng cách xa nhất tới các đỉnh khác nhỏ nhất. **Trọng tâm** (centroid) cân bằng **số đỉnh**, không phải khoảng cách. Một cây hình "cái chổi" (đường dài 10 đỉnh, một đầu gắn 100 lá) có tâm ở giữa cán chổi nhưng trọng tâm ở gốc các lá.

Mở rộng 3: Cây con của một cây có gốc

Trọng tâm của cây con gốc v luôn nằm trên đường đi từ trọng tâm của cây con của **con nặng nhất** của v lên tới v. Đi lên dần từ đó cho thuật toán O(n) tổng cộng (bài TRỌNG TÂM CÂY CON trong phần luyện tập).

BẪY THƯỜNG GẶP

Quên mảnh phía trên $n - sz[v]$: chỉ xét các cây con, đỉnh lá nào cũng có vẻ là trọng tâm.

Dùng DFS đệ quy trên cây $2 \cdot 10^5$ đỉnh hình đường thẳng: tràn ngăn xếp trên Themis.

Điều kiện $2 \cdot big < n$ thay vì $\leq$: bỏ sót trọng tâm thứ hai khi n chẵn.

Nhầm trọng tâm với tâm của đường kính.

GHI NHỚ

Trọng tâm: mọi mảnh khi bỏ nó có **$\leq n/2$** đỉnh. Luôn tồn tại, có 1 hoặc 2, nếu 2 thì kề nhau.

$big(v) = \max(n - sz[v], sz \text{ của các con})$: một lần BFS, một vòng lặp ngược, O(n).

Chứng minh tồn tại bằng "đi về phía mảnh nặng": mảnh vừa rời luôn $< n/2$ nên không quay lại.

Lê Thành Nam

LUYỆN TẬP

Mã bài	Tên	Nội dung và gợi ý
CATCAY	CẮT CÂY	Bỏ một đỉnh sao cho mảnh lớn nhất còn lại nhỏ nhất; in mọi đỉnh tối ưu. *Gợi ý:* Chính là các trọng tâm: một lần tính kích thước cây con.
CANHCAT	CẮT CẠNH	Bỏ một cạnh sao cho hai mảnh chênh lệch số đỉnh ít nhất. *Gợi ý:* Với mỗi cạnh (cha, con), hai mảnh có sz[con] và n − sz[con] đỉnh.
TRONGTAMCON	TRỌNG TÂM CÂY CON	Với mỗi đỉnh v của cây có gốc, tìm một trọng tâm của cây con gốc v (CF 685B). *Gợi ý:* Trọng tâm của v nằm trên đường đi lên từ trọng tâm của con nặng nhất tới v.

Tự kiểm tra nhanh

1. Cây là đường thẳng 1 – 2 – … – 7. Trọng tâm là đỉnh nào? *(Đáp số: đỉnh 4)*
2. Cây là đường thẳng 6 đỉnh. Có mấy trọng tâm? *(Đáp số: hai: đỉnh 3 và 4)*
3. Cây hình sao 1 tâm, 9 lá. big của tâm bằng bao nhiêu? *(Đáp số: 1)*
4. Có cây nào có trọng tâm là một lá không? *(Đáp số: có: cây 1 hoặc 2 đỉnh)*

Lê Thành Nam